

Produkcja filmu fabularnego - analiza i modelowanie procesu

Autor: Mateusz Biernat Projekt zaliczeniowy z przedmiotu dotyczącego inżynierii procesów biznesowych, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Przykład procesu: produkcja filmu fabularnego "Szczęki" w Hollywood.

Co zawiera ten katalog

Plik	Co to jest
../zrodla-oryginal/	pliki źródłowe w stanie oryginalnym, bez żadnych zmian (kopia lokalna, poza repozytorium)
../poprawione/produkcja-filmu-TO-BE.bpm	model Bizagi po korekcie etykiet i metadanych
raport-zmian-etykiet.md	tabela "było - jest" na każdą zmienioną etykietę (62 pozycje)
obrazy/	diagramy wyeksportowane z dokumentacji projektu

Karta procesu

Pole	Wartość
Nazwa	Produkcja filmu fabularnego
Właściciel procesu	Producent wykonawczy
Wyzwalacz	Zgłoszenie pomysłu na film (ustnie lub e-mailem)
Wynik pozytywny	Premiera filmu i raport końcowy z kosztorysu
Wynik negatywny	Odrzucenie scenariusza
Uczestnicy	Producent wykonawczy, kontroler finansowy, reżyser, kierownik planu, dział castingu, zespół lokalizacyjny, montażysta, dział promocji, system IT
Notacje	BPMN 2.0 (przebieg), UML - diagram przypadków użycia i diagram analityczny (zakres funkcjonalny)
Narzędzia	Bizagi Modeler, draw.io, Lucidchart

Metoda pracy

- Opis stanu obecnego prozą** - na podstawie opisu procesu produkcyjnego, z wypunktowaniem miejsc nieefektywnych.
- Biznesowy diagram przypadków użycia** - kto z kim i po co (`obrazy/2-use-case-biznesowy.png`).
- Diagram analityczny** - zależności między obszarami (`obrazy/3-diagram-analityczny.png`).

4. **BPMN stanu obecnego (AS-IS)** - przebieg taki, jaki jest ([obrazy/4-bpmn-as-is.png](#)).
5. **BPMN stanu docelowego (TO-BE)** - przebieg po wprowadzeniu wsparcia IT ([obrazy/5-bpmn-to-be.png](#)).
6. **Finalny diagram przypadków użycia** - z rozszerzeniami `<<extend>>` opisującymi nowe funkcje systemu ([obrazy/6-use-case-finalny.png](#)).

Kolejność nie jest przypadkowa: **najpierw ustalam, co się dzieje i kto za to odpowiada, a dopiero potem, co z tego zautomatyzować**. Odwrotna kolejność kończy się automatyzacją kroku, który przy okazji zmiany procesu w ogóle znika.

Stan obecny (AS-IS) - zidentyfikowane problemy

#	Miejsce w procesie	Problem	Skutek
1	Zgłoszenie pomysłu	wpływa ustnie lub e-mailem	brak jednego miejsca, w którym stoi lista pomysłów
2	Planowanie produkcji	budżet, harmonogram i lista zasobów ustalane ręcznie	pracochłonność, brak spójności między dokumentami
3	Casting	wyłącznie castingi stacjonarne	wysoki koszt i długi czas obsady
4	Wybór lokalizacji	ręcznie, po wizytacjach	czas zespołu lokalizacyjnego
5	Realizacja zdjęć	brak bieżącego monitoringu kosztów	przekroczenia budżetu widoczne dopiero po fakcie
6	Komunikacja zespołów	e-mail i spotkania	rozproszona informacja, ustalenia giną
7	Montaż	wersje robocze na nośnikach fizycznych, uwagi spisywane ręcznie	każda iteracja kosztuje obieg materiału
8	Promocja	plan bez danych analitycznych	kampania oparta na przeczuciu
9	Rozliczenie	raport końcowy składany ręcznie	błędy w kosztorysie

Stan docelowy (TO-BE) - wprowadzone usprawnienia

Usprawnienie	Element na diagramie	Co zmienia
Integracja z systemem ERP	Wprowadź budżet do systemu ERP	budżet i harmonogram w jednym systemie zamiast w arkuszach
Baza nagrań castingowych	Zapisz nagrania aktorów w bazie danych + magazyn Baza nagrań castingowych	nagrania służą kolejnym projektom i zmianie obsady w trakcie produkcji
E-casting	bramka Czy casting odbywa się zdalnie?	część castingów bez kosztu spotkania na miejscu
Rejestr błędów technicznych	Zapisz kod błędu technicznego w bazie danych	powtarzalne awarie planu przestają być rozwiązywane od zera
Moduł AI do diagnozy	Wyznacz rozwiązanie problemu w module AI	skrócenie przestoju na planie
Materiały w chmurze	adnotacja przy torze montażu	koniec obiegu nośników fizycznych
Automatyczny zapis iteracji montażu	adnotacja przy torze montażu	pełna historia wersji bez pracy montażysty
Integracja narzędzia do uwag	adnotacja przy torze montażu	uwagi producenta przypięte do konkretnej sceny
Analiza trendów	Raport z analizy trendów	kampania promocyjna planowana na danych
Zbieranie danych o kosztach	Zbierz dane o kosztach	raport końcowy powstaje z danych, nie z rekonstrukcji

Korekta modelu (wrzesień 2026)

Model źródłowy powstał w toku zajęć i miał wady warsztatowe, które w dokumencie oddawanym na zewnątrz przeszkadzają bardziej niż w projekcie studenckim. Poprawiona kopia (`../poprawione/produkcja-filmu-TO-BE.bpm`) usuwa je **bez zmiany przebiegu**:

- literówki w etykietach (`wybierz lokalizacjee zdjeciowe` , `harmongram`)
- brak polskich znaków w części etykiet, przy pełnych diakrytykach w pozostałych
- domyślne nazwy z narzędzia w gotowym modelu (`Process 4` , `Diagram 1`)
- tory nazwane działem zamiast rolą wykonawcy
- zadania nazwane rzeczownikiem odczasownikowym zamiast czasownikiem
- magazyny danych opisane zdaniem zamiast nazwą zbioru

Pełna lista w `raport-zmian-etykiet.md` . Oryginał leży obok poprawionej kopii (lokalnie, poza repozytorium), więc każdą z tych zmian da się zweryfikować jeden do jednego.

Czego ten model nie zawiera

Świadome ograniczenia zakresu, warte powiedzenia wprost:

1. **Brak czasów i kosztów zadań** - model pokazuje przebieg, nie symulację. Bizagi umożliwia analizę czasową, ale bez danych z produkcji byłyby to liczby wymyślone.
2. **Brak specyfikacji integracji** - systemy zewnętrzne (ERP, chmura, moduł AI) występują jako uczestnicy procesu, bez kontraktów technicznych. Przykład takiej specyfikacji jest w drugim projekcie w tym repozytorium ([01-proces-kredytowy/dokumentacja/04-integracje.md](#)).
3. **Brak obsługi wyjątków w torze produkcji** - model opisuje przebieg podstawowy plus wybrane odchylenia (odrzućcie scenariusza, problem techniczny).

Autor: Mateusz Biernat

Raport zmian etykiet w modelu BPMN

Zrodlo: zrodla-oryginal/szczeki BPMNostaeczna.bpm (plik **nietkniety**) Wynik: poprawione/produkcja-filmu-TO-BE.bpm Autor modelu wpisany w metadanych: **Mateusz Biernat**

Zmieniono wylacznie **etykiety i metadane**. Układ diagramu, elementy, przepływy i pule zostały bez zmian
- każda pozycja poniżej da się zestawiać z oryginałem jeden do jednego.

Zmienione etykiety (62)

#	Było	Jest	Wystapien	Powod
1	Automatyczne zapisywanie każdej interakcji (backup, historia wersji).	Automatyczny zapis każdej interakcji montażu (kopia i historia wersji).	1	literowka lub niespojna forma etykiety
2	Baza danych z zapisanymi demami aktorow	Baza nagrań castingowych	1	literowka lub niespojna forma etykiety
3	Casting	Reżyser castingu	1	j.w.
4	Czy scenariusz poprawny?	Czy scenariusz jest poprawny?	1	literowka lub niespojna forma etykiety
5	Czy wystąpił problem techniczny?	Czy wystąpił problem techniczny?	1	literowka lub niespojna forma etykiety
6	Diagram 1	Produkcja filmu fabularnego - stan docelowo (TO-BE)	1	nazwa modelu nie mowila, co model przedstawia
7	Dział castingu	Dział castingu	2	literowka lub niespojna forma etykiety
8	Dział finansowy	Dział finansowy	2	literowka lub niespojna forma etykiety
9	Dział promocji	Dział promocji	2	literowka lub niespojna forma etykiety
10	Finanse	Kontroler finansowy	1	j.w.
11	Gdy casting sie skonczy	Po zakończeniu castingu	1	literowka lub niespojna forma etykiety
12	Gdy odbędzie sie spotkanie budżetowe	Po spotkaniu budżetowym	2	literowka lub niespojna forma etykiety
13	Integracja narzędzia do feedbacku (np. Frame.io)	Integracja narzędzia do zbierania uwag (np. Frame.io).	1	literowka lub niespojna forma etykiety
14	Lokalna baza danych z opracowanymi danymi	Baza danych kosztów produkcji	1	magazyn danych opisany zdaniem zamiast nazwa zbioru

15	Montażysta	Montażysta	3	literowka lub niespojna forma etykiety
16	Montuj wersje robocza filmu	Zmontuj wersję roboczą filmu	1	literowka lub niespojna forma etykiety
17	Nagrania zapisane w bazie danych mogą przydać się w realizacji innych projektów lub gdy coś stało by się aktorowi i trzeba byłoby dokonać zmiany	Nagrania w bazie służą kolejnym projektom oraz zmianie obsady w trakcie produkcji.	1	literowka lub niespojna forma etykiety
18	Odrzuc scenariusz	Odrzuć scenariusz	1	literowka lub niespojna forma etykiety
19	Opracowanie budżetu	Opracuj budżet produkcji	1	literowka lub niespojna forma etykiety
20	Organizuj casting	Zorganizuj casting	1	literowka lub niespojna forma etykiety
21	Planowanie harmonogramu zdjęć	Zaplanuj harmonogram zdjęć	1	literowka w słowie harmonogram
22	Po otrzymaniu harmonogramu zdjęć	Po otrzymaniu harmonogramu zdjęć	1	literowka w słowie harmonogram
23	Proces produkcji	Wytwórnia filmowa	2	literowka lub niespojna forma etykiety
24	Process 4	Kierownik planu	2	domyslna nazwa z narzędzia została w gotowym diagramie
25	Produkcja	Producent wykonawczy	1	tor opisuje rolę, a nie dział - rolę wskazuje wykonawca zadania
26	Prześlij materiałów do chmury (Dropbox/Sharepoint).	Prześlij materiały do chmury (Dropbox, SharePoint).	1	literowka lub niespojna forma etykiety
27	Przygotowanie kampanii promocyjnej	Przygotuj kampanię promocyjną	1	literowka lub niespojna forma etykiety
28	Realizuj zdjęcia	Realizuj zdjęcia	2	literowka lub niespojna forma etykiety

29	Reżyser	Reżyser	3	literowka lub niespojna forma etykiety
30	Stworz budżet kosztowy	Sporządź budżet kosztowy	1	literowka lub niespojna forma etykiety
31	Stworz raport koncowy	Sporządź raport końcowy	1	literowka lub niespojna forma etykiety
32	Wpisz budżet z raportu wsparty przez ERP	Wprowadź budżet do systemu ERP	1	literowka lub niespojna forma etykiety
33	Wprowadzenie danych do systemu AI - analiza trendów i planowanie kampanii promocyjnej.	Wprowadzenie danych do systemu AI - analiza trendów i planowanie kampanii.	1	myslnik dlugi zamieniony na zwykly
34	Wyslanie do poprawek	Wyślij scenariusz do poprawek	1	literowka lub niespojna forma etykiety
35	Wyslij do autora	Wyślij scenariusz do autora	1	literowka lub niespojna forma etykiety
36	Wyslij nagrania aktorow do dzialu it	Wyślij nagrania aktorów do działu IT	1	literowka lub niespojna forma etykiety
37	Wyslij raport do dzialu it	Wyślij raport do działu IT	1	literowka lub niespojna forma etykiety
38	Zaczyna dzialac w momencie zatwierdzenia scenariusza	Po zatwierdzeniu scenariusza	1	literowka lub niespojna forma etykiety
39	Zainicjowanie projektu i wstepne zalozenia	Zainicjuj projekt i wstępne założenia	1	podwójna spacja; forma rzeczownikowa zamiast czasownika
40	Zatwierdzenie scenariusza	Zatwierdź scenariusz	1	literowka lub niespojna forma etykiety
41	Zbieranie danych o kosztach	Zbierz dane o kosztach	1	literowka lub niespojna forma etykiety
42	Zespol lokalizacyjny	Zespół lokalizacyjny	3	literowka lub niespojna forma etykiety

43	Zgłos poprawki do montazu	Zgłoś poprawki do montażu	1	literowka lub niespojna forma etykiety
44	Zglos problem techniczny	Zgłoś problem techniczny	1	literowka lub niespojna forma etykiety
45	Zrob spotkanie budżetowe	Przeprowadź spotkanie budżetowe	1	literowka lub niespojna forma etykiety
46	baza danych z kodami bledu	Baza kodów błędów technicznych	1	literowka lub niespojna forma etykiety
47	czy jest to e-casting	Czy casting odbywa się zdalnie?	1	bramka bez znaku zapytania i wielkiej litery
48	dział promocji	Specjalista do spraw promocji	1	j.w.
49	gotowy raport	Raport gotowy	1	literowka lub niespojna forma etykiety
50	informacja o problemie	Informacja o problemie technicznym	1	literowka lub niespojna forma etykiety
51	materiały montazowe	Repozytorium materiałów montażowych	1	literowka lub niespojna forma etykiety
52	niekompletny scenariusz	Scenariusz niekompletny	1	literowka lub niespojna forma etykiety
53	po otrzymaniu raportu	Po otrzymaniu raportu kosztowego	1	literowka lub niespojna forma etykiety
54	przekaz zdjęcia dalej	Przełącz materiał do montażu	1	etykieta nie mowila, dokad material trafia
55	przeslij kopie montazu doIT	Prześlij kopię montażu do działu IT	1	brak spacji, literowka
56	raport z analizy trendow	Raport z analizy trendów	1	literowka lub niespojna forma etykiety
57	spotkanie odbyte	Spotkanie budżetowe odbyte	1	literowka lub niespojna forma etykiety

58	sprawdz zapomoca AI solvera sposb rozwiązania problemu	Wyznacz rozwiązanie problemu w module AI	1	trzy literowki i zlepek slow w jednej etykiecie
59	system IT	System IT	3	spacja na koncu nazwy i niespojna wielkosc liter
60	wybierz lokalizacjeee zdjeciowe	Wybierz lokalizacje zdjęciowe	1	literowka w nazwie zadania
61	zapisz kod bledu technicznego do bazy danych	Zapisz kod błędu technicznego w bazie danych	1	literowka lub niespojna forma etykiety
62	zapisz nagrania aktorw do bazy danych	Zapisz nagrania aktorów w bazie danych	1	literowka i spacja na koncu

Zasady, ktore stoja za tymi zmianami

1. **Zadanie to czasownik w trybie rozkazujacym plus obiekt** (Zatwierdz scenariusz), a nie rzeczownik odczasownikowy (Zatwierdzenie scenariusza). Diagram ma mowic, co ktos ma zrobic.
2. **Bramka to pytanie zamkniete** zakonczone znakiem zapytania, a kazde wyjscie z niej ma etykiete odpowiedzi.
3. **Zdarzenie to stan, ktory zaszedl** (Spotkanie budzetowe odbyte), a nie zdanie warunkowe (Gdy odbedzie sie spotkanie budzetowe).
4. **Tor nosi nazwe roli**, bo tor wskazuje wykonawce zadania. Nazwa dzialu w puli, rola w torze.
5. **Magazyn danych nosi nazwe zbioru**, nie opis w zdaniu.
6. Zadnej domyslnej nazwy z narzedzia (Process 4 , Diagram 1) w gotowym modelu.

Autor: Mateusz Biernat